

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 现代控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.10.27

浙江大学实验报告

课程名称：现代控制原理

指导老师：

成绩：

实验名称：基于球杆的控制系统分析与设计实验三

实验类型：

同组学生姓名：张阳

1 实验目的

- 理解状态的确定原则；
- 会根据系统需求设计状态反馈并验证性能指标；

2 实验原理

2.1 建立状态方程

选取系统输出位移为状态 x_1 ，小球速度为状态 x_2 ，列写状态方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1.853 \end{bmatrix} R$$
$$x_1 = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0] R$$

闭环极点为 $[+1.36i, -1.36i]$

2.2 分析能控性

球杆系统是单输入单输出的二阶系统，输入为转盘的转角 θ ，输出是小球的位移 x 。系统有两个状态量，分别是小球位移 x ，小球速度 x' 。系统的两个特征根为 $[+1.36i, -1.36i]$ ，闭环系统是震荡的。

构建判别矩阵 $Q_c = [B \ AB] = \begin{pmatrix} 0 & 1.853 \\ 1.853 & 0 \end{pmatrix}$ ， $\text{rank } Q_c = 2 = n$ ，系统可控

假设状态反馈矩阵为 K ，闭环反馈系统的动态方程为：

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bv, \quad y = Cx$$

2.3 全状态反馈调节器的实现

假设期望闭环极点为 $[\lambda_1, \lambda_2]$ ，系统期望多项式为 $a^*(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2)$

状态反馈系统的特征多项式为 $\det(sI - A + BK)$ ，两者系数相等可求 K

假设期望极点在： $[-1.5 + 0.5i, -1.5 - 0.5i]$ ，可求出 $K = [1.3492 \ 1.6190]$

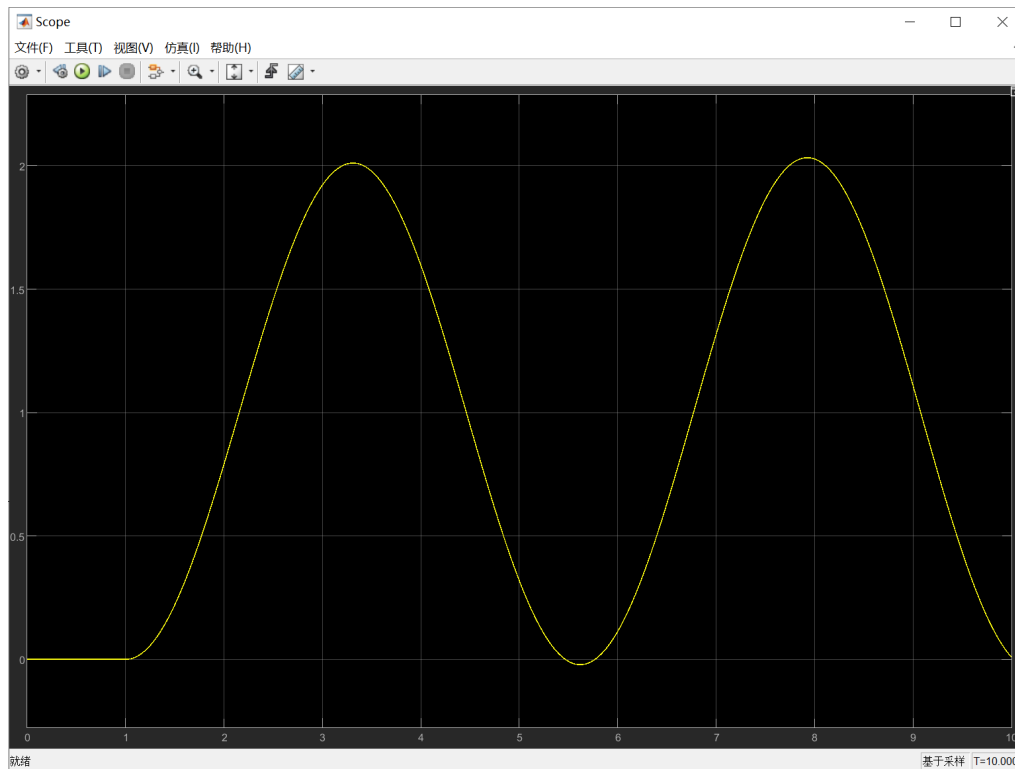
3 实验内容

- 根据给定的性能指标，设计状态反馈调节器，并验证之；
- 设未校正系统的开环传递函数为： $G_0(s) = \frac{1.853}{s^2}$ ，设计状态反馈调节器，使系统的性能指标达到 $t_s < 5s, \sigma_P \leq 30\%$

4 实验结果

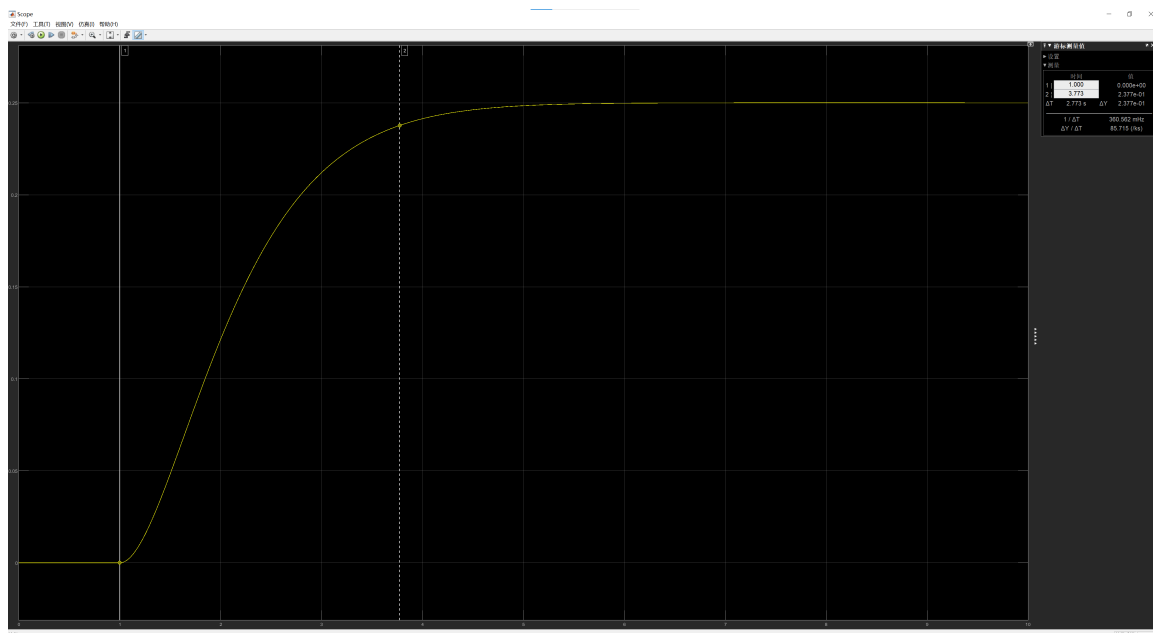
4.1 未校正的系统

原始球杆控制系统不稳定，出现震荡，此时没有用状态反馈方法校正。



4.2 控制器校正系统仿真

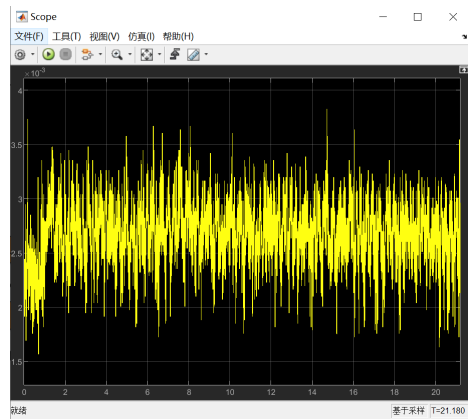
定义状态反馈阵 $K=[1.3492 \ 1.6190]$ ，在simulink中可以直观设置两条反馈支路回去，可以不必求出具体的闭环传递函数而保持这种结构来得到仿真结果



定义调节时间对应的误差为 $\pm 5\%$ ， $0.25 - 0.25 \times 5\% = 0.2375$ ，由光标可读出此时调节时间 $t_s = 2.773s$ ，超调量 $\sigma = 0\%$ ，满足性能指标

4.3 校正后系统实测

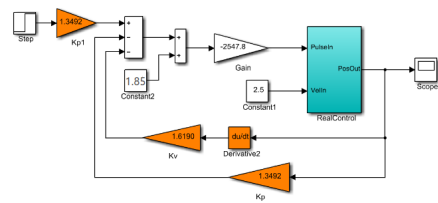
将由状态反馈校正过后的系统在球杆系统上实测，得到的结果为：



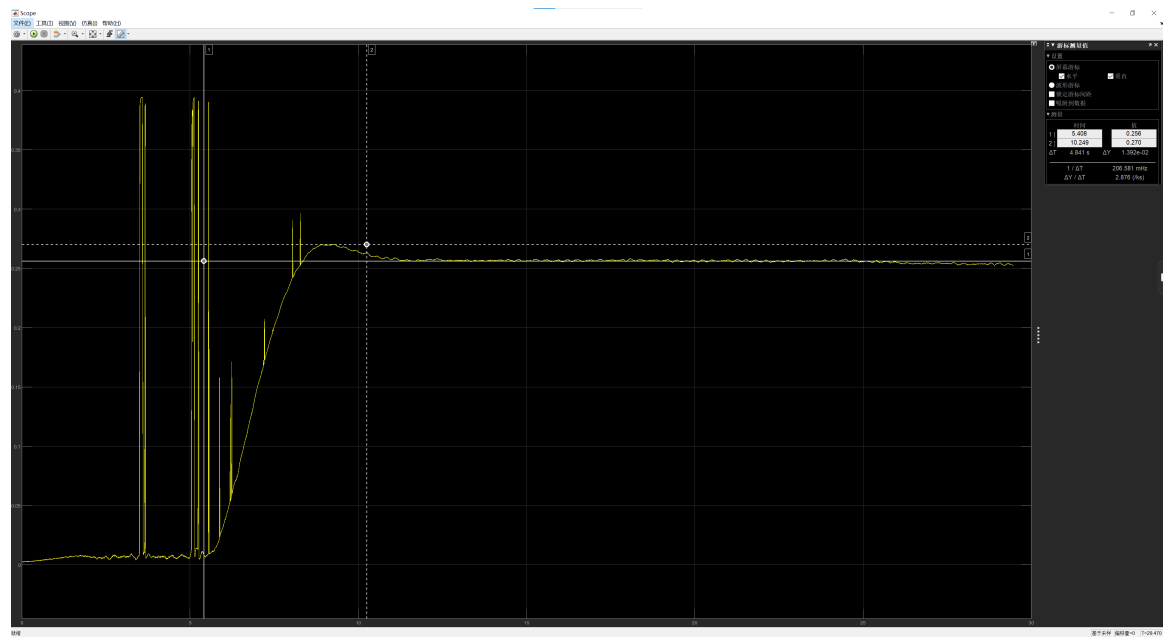
始终在不规律震荡，像噪声，系统始终没有稳定下来。。这是由于，阶跃响应测试的是零初始条件时的性能指标，而实时系统在启动控制时，系统没有达到零位——平衡杆没有达到水平位置。因此我们可以测量出平衡杆下垂位置与水平位置的角度，并且在系统中添加上这个补偿角。

4.4 校正后添加补偿角后系统实测

在测量夹角的系统中，当输入的补偿角为1.85（rad）时，小球可以静止在杆上任何一点，说明此时杆水平，测得的这个角就是所需的补偿角。将其作为初始值添加进原系统中，再次进行测量。

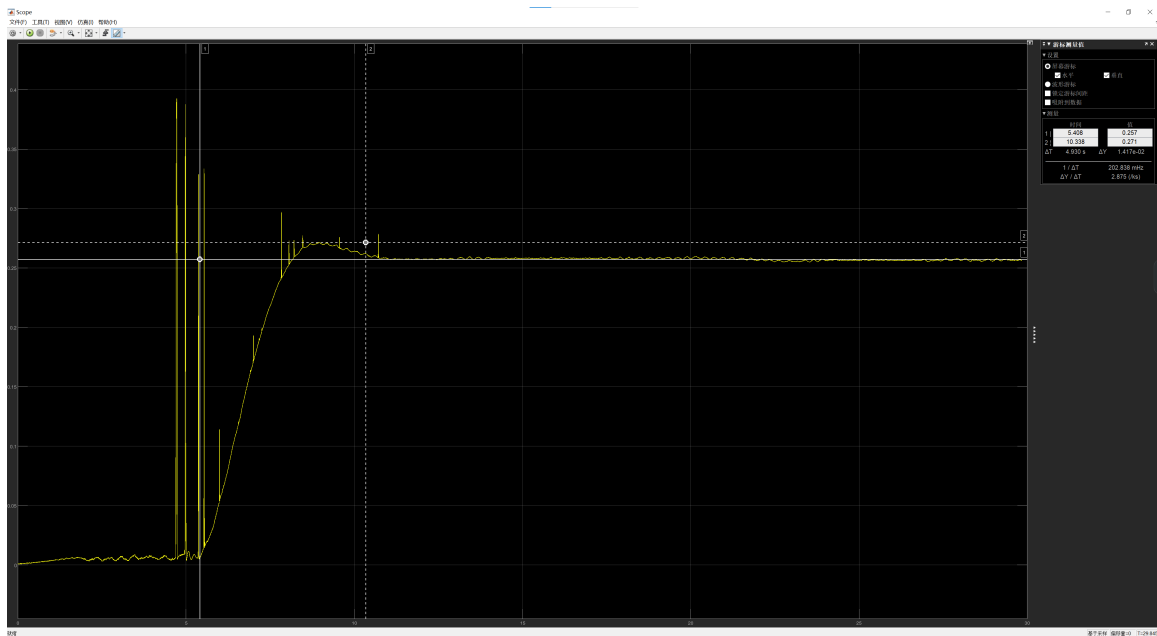


第一组：



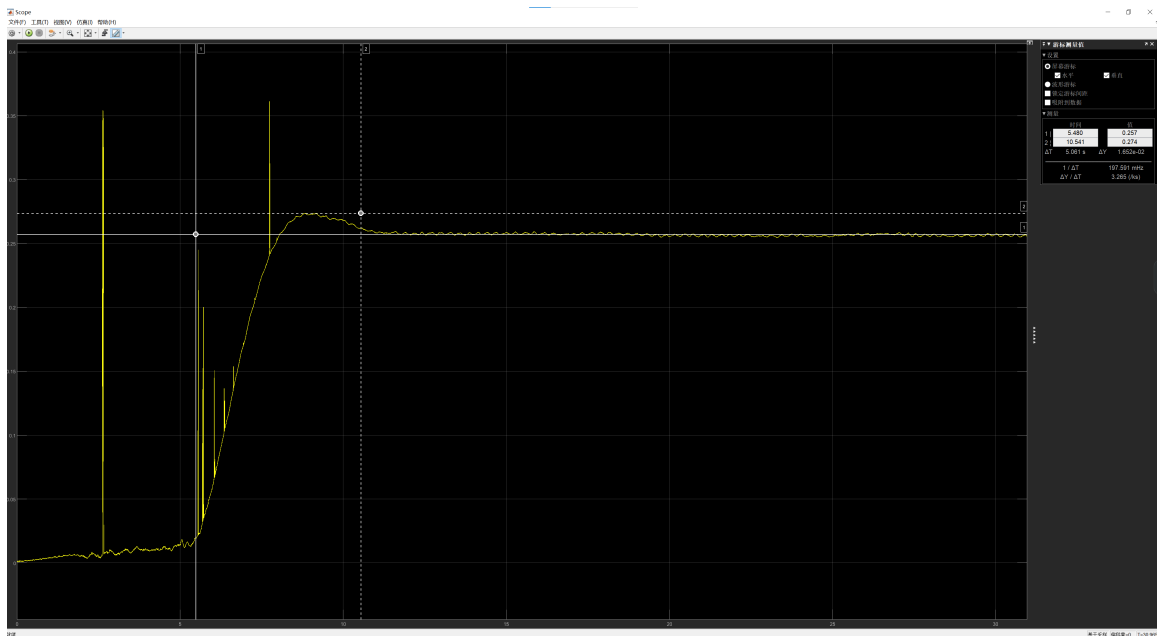
读出调节时间 $t_{s1} = 4.841s$ ，超调量 $\sigma_1 = \frac{0.01392}{0.256} = 5.44\%$ ，稳态值 $y_1(\infty) = 0.256$

第二组：



读出调节时间 $t_{s2} = 4.930s$, 超调量 $\sigma_2 = \frac{0.01417}{0.257} = 5.53\%$, 稳态值 $y_2(\infty) = 0.257$

第三组:



读出调节时间 $t_{s3} = 5.061s$, 超调量 $\sigma_3 = \frac{0.01652}{0.257} = 6.43\%$, 稳态值 $y_3(\infty) = 0.257$

求平均值得到调节时间 $t_s = 4.944s$, 超调量 $\sigma = 5.80\%$, 稳态值 $y(\infty) = 0.257$, 理论值参考仿真结果为0.25, 稳态误差 $= \frac{0.007}{0.25} = 2.8\%$ 满足预期性能指标。

5 实验心得体会

通过此实验学习了从状态反馈的角度去校正系统, 通过构建状态反馈矩阵, 对一个能控系统, 可以在每一个状态量后都添加一个反馈支路来反馈回去, 宏观上是通过改变闭环系统的极点的方法使得系统达到目的指标, 因为状态反馈不能改变零点。可以先由改变的极点得到目标闭环特征方程, 再由加上状态反馈的系统闭环传递函数的特征方程, 对应系数相等求K, 而后便完成了系统的校正。

6 思考题

1) 如何选取状态?

①可根据物理变量来定义，如本题中的位移和速度，位移的导数为速度，因此可以作为状态变量，类似的还有电压电流等。

②能控标准型，对传递函数 $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \dots + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}$ ，令 $x_1 = y$ ， $x_2 = x_1'$ 依次定义积分链，可以得出能控标准型：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

输出方程：

$$y = [b_n \quad b_{n-1} \quad \dots \quad b_1] \mathbf{x}$$

③能观标准型：为能控标准型的对偶型：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ \vdots \\ b_1 \end{bmatrix} u$$

输出方程：

$$y = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1] \mathbf{x}$$

④串联分解：对用零极点形式表达的传递函数 $G(s) = \frac{k(s-z_1)(s-z_2)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$ ($m < n$)，可分解为若干个积分环节的串联，每个环节包括一个极点，各环节的输出作为状态变量。

2) 为什么系统仿真的结果和实时控制的性能指标差异很大?

仿真只是在最理想的情况下，没有任何外部干扰和外部误差的条件下得到的结果，只是一种对现实的简化和近似结果；实时控制时可能会有各种环境或者内部因素导致的干扰、元件的非线性特性、传感器误差、零初始条件等等因素导致不理想化，与仿真的结果有较大区别。